

Concurso de Modelización Matemática (CMM-IMI). Edición 2026

Octubre 2026

Abstract

Esta memoria recoge los procedimientos y resultados desarrollados para la realización de los retos propuestos en el Concurso de Modelización Matemática (CMM-IMI). Edición 2026. El código de identificación de el/los participante(s) es: PMM0010142001.

El código y demás producción se puede encontrar en el zip adjunto
Para su ejecución es necesaria la ejecución del comando:

```
pip install networkx matplotlib
```

Contents

1	Reto 1: Más vale prevenir...	4
1.1	Notación y Planteamiento	4
1.2	Función Objetivo Exacta	4
1.3	Métodos de Resolución	5
1.3.1	Fuerza Bruta	5
1.3.2	Estrategia Greedy (Solución Aproximada)	5
1.3.3	Ramificación y Poda (Branch & Bound)	6
1.4	Calibración del Selector Dinámico	8
1.5	Resumen de Complejidad Computacional	8
1.6	Resultados obtenidos	8
1.7	Generalización a $s > 2$: Dependencia de Caminos	8
2	Reto 2: Un escenario explosivo	9
2.1	Descripción y Modelado del Problema	9
2.2	Método Exacto: Branch & Bound con Crédito de Cortes	9
2.2.1	Observaciones clave	9
2.2.2	El concepto de crédito y la restricción de k cortes por etapa	10
2.2.3	Cota para la poda	10
2.2.4	Pseudocódigo	10
2.2.5	De las decisiones al calendario: <code>planificar_cortes</code>	11
2.3	¿Puede resolverse de forma exacta en grafos grandes?	12
2.4	Método Aproximado: Greedy con Horizonte	12
2.4.1	Alcance por capas	12
2.4.2	Elección del cortafuegos y papel del horizonte H	12
2.4.3	Uso en <code>resolver_reto2_aproximado</code>	12
2.5	Comparación de los métodos	13
3	Reto 3: Para donde sopla el viento	14
3.1	Descripción y Modelado del Problema	14
3.2	Algoritmo Propuesto: Heurística de Daño Esperado a 1 Paso	14
3.3	Pseudocódigo	14
3.4	Condiciones Experimentales y Resultados	15
4	Reto 4: Inteligencia para el mal	16
4.1	Descripción y Modelado del Problema	16
4.2	Descripción y Modelado del Problema	16
4.3	Pseudocódigo	16
4.4	Resultados Experimentales	17
5	Reto 5: Acercándose a la realidad	18
5.1	Punto de partida: qué simplifican los retos anteriores	18
5.2	Arquitectura del simulador	19
5.3	Datos sintéticos	19
5.4	Dinámica del fuego	20
5.4.1	Tiempo continuo y fracción quemada	20
5.4.2	Velocidad de zona, multiplicador de arco y varios frentes	21
5.4.3	Arcos vivos y umbral de contagio	21

5.4.4	Extinción	21
5.4.5	Foco aleatorio y fin del incendio	22
5.4.6	Orden de cálculo en un tick	22
5.5	Valor de las zonas y objetivo	22
5.6	Los efectivos	23
5.7	Cómo deciden los bomberos	23
5.7.1	Lo que ven	23
5.7.2	Riesgo de cada zona	23
5.7.3	Ganancia de asignar un efectivo	24
5.7.4	Las cuatro políticas	24
5.8	Evaluación experimental	25
5.9	Validación del modelo	25
5.10	Limitaciones y propuestas de ampliación	26
6	Conclusión	27

1 Reto 1: Más vale prevenir...

El objetivo de este primer reto consiste en colocar $k = 4$ cortafuegos mediante la eliminación de aristas dirigidas antes del inicio del incendio, de forma que se minimice el número esperado de zonas incendiadas tras $s = 2$ etapas.

1.1 Notación y Planteamiento

Para la modelización del problema, se define la siguiente notación formal:

- P_{ij} : probabilidad de que el fuego se propague de la zona i a la j (0 si no existe la arista $i \rightarrow j$).
- p_l : probabilidad de que el incendio se inicie en la zona l , extraída del fichero `inicio.txt`.
- Parámetros fijos: $k = 4$ cortafuegos, $s = 2$ etapas.
- **Cortafuegos**: establecer un corte en la arista (i, j) equivale matemáticamente a fijar $P_{ij} \leftarrow 0$.
- $E(P)$: número esperado de zonas incendiadas en 2 etapas dada una matriz de adyacencia estocástica P .
- **Función Objetivo**: seleccionar k aristas para minimizar $E(P)$. El número de zonas salvadas esperadas se calcula como $n - E(P)$.

1.2 Función Objetivo Exacta

Para calcular $E(P)$, se aplica el teorema de la esperanza total condicionando por la zona de inicio del incendio, y se suma por linealidad la probabilidad marginal de que arda cada zona m :

$$E(P) = \sum_l p_l \cdot \sum_m Q_{lm}$$

donde $Q_{lm} = P(\text{la zona } m \text{ arde en } \leq 2 \text{ etapas} \mid \text{el fuego empieza en } l)$.

Dado que $s = 2$, la zona m resulta incendiada si prospera **alguna** de las siguientes vías de propagación:

- La vía directa a través de la arista $l \rightarrow m$.
- Un camino indirecto $l \rightarrow j \rightarrow m$, evaluado para cada posible zona intermedia j .

Cálculo mediante Probabilidad de Supervivencia: Para simplificar el modelo analítico, en lugar de calcular directamente la probabilidad de incendio (lo que obligaría a calcular la probabilidad de la unión de múltiples eventos solapados), se calcula la probabilidad del suceso complementario: la **supervivencia** de la zona. Al limitarse a $s = 2$, estas vías **no comparten aristas**, garantizando su estricta independencia estadística. Una zona sobrevive si y solo si fallan *todas* las vías de propagación. Por tanto, la probabilidad de supervivencia total S es el producto de las probabilidades de fallo individuales. Una vez obtenida S , la probabilidad exacta de que la zona arda es trivialmente $1 - S$.

```

1 E(P, p):
2   total <- 0
3   para cada zona inicial l:
4     quemadas_l <- 1 // La zona
5     inicial siempre arde
6     para cada zona m != l:
7       S <- 1 - P[l][m] //
8       Supervivencia a la via directa
9       para cada zona j:
10        S <- S * (1 - P[l][j] * P[j][m]) //
11        Supervivencia a la via l->j->m
12      quemadas_l <- quemadas_l + (1 - S)
13    total <- total + p[l] * quemadas_l
14  devolver total

```

Listing 1: Evaluación exacta del daño esperado en $s=2$

El coste computacional de esta evaluación es $\mathcal{O}(n^3)$. Un cortafuegos no requiere un tratamiento especial en esta iteración: al tener $P = 0$, sus factores de supervivencia asociados asumen un valor de 1, neutralizando la vía.

1.3 Métodos de Resolución

1.3.1 Fuerza Bruta

Garantiza el óptimo global probando todas las $\mathcal{C}(|A|, k)$ combinaciones posibles de aristas. Si bien es viable para grafos muy pequeños, el coste crece exponencialmente (ej. 1,4 millones de combinaciones para 78 aristas).

```

1 FUERZA_BRUTA(P, p, k):
2   mejor <- +infinito
3   para cada subconjunto C de k aristas:
4     cortar las aristas de C // P[i][j]
5     <- 0
6     v <- E(P, p)
7     si v < mejor:
8       mejor <- v
9       mejor_C <- C
10    deshacer los cortes
11  devolver mejor_C, mejor

```

Listing 2: Búsqueda exhaustiva del óptimo global

1.3.2 Estrategia Greedy (Solución Aproximada)

Selecciona las aristas de forma secuencial: en cada iteración elige la arista que más reduce el daño dadas las ya cortadas. Aunque es muy rápido, no garantiza el óptimo global, por lo que su principal utilidad es proporcionar una solución inicial de alta calidad (incumbente) para el algoritmo Branch & Bound.

```

1 GREEDY(P, p, candidatas, k):
2   elegidas <- conjunto vacio

```

```

3   repetir k veces:
4       e_optima <- arista de candidatas que minimiza E(P con
        elegidas y e_optima, p)
5       elegidas <- elegidas unida a {e_optima}
6   devolver elegidas

```

Listing 3: Estrategia Greedy para cortes a priori

1.3.3 Ramificación y Poda (Branch & Bound)

Para asegurar el óptimo en grafos de mayor densidad, se emplea una búsqueda estructurada en árbol. La eficiencia del algoritmo reside en la función de poda basada en una **Cota Inferior por Techo de Ganancia**.

El *techo* D_{ab} representa el máximo ahorro teórico que la arista (a, b) podría aportar en cualquier contexto posible. Dado que las vías de propagación solo pueden perder probabilidad conforme se establecen nuevos cortes, el impacto real de cortar una arista nunca superará este valor máximo.

Para calcularlo, se desglosan las tres únicas formas en las que la arista (a, b) puede participar en la quema de una zona en $s = 2$ etapas:

1. **Como vía directa** ($a \rightarrow b$): El fuego empieza en a y quema b . Su impacto base es p_a .
2. **Como segundo salto** ($l \rightarrow a \rightarrow b$): El fuego empieza en una zona l , llega a a y utiliza la arista para quemar b . Su impacto es la suma de las probabilidades de llegar a a desde cualquier origen: $\sum_{l \neq b} p_l P_{la}$.
3. **Como primer salto** ($a \rightarrow b \rightarrow m$): El fuego empieza en a , cruza a b y desde ahí quema una tercera zona m . Su impacto es la suma de las probabilidades de salida desde b : $p_a \sum_{m \neq a} P_{bm}$.

Multiplicando la suma de estos tres escenarios por la probabilidad intrínseca de la arista (P_{ab}), obtenemos el techo de ganancia.

Ejemplo práctico de la cota:

Supongamos que evaluamos cortar la arista $1 \rightarrow 2$ con $P_{12} = 0.8$. Sabemos que el fuego puede empezar en la zona 1 ($p_1 = 0.5$) o en la zona 0 ($p_0 = 0.5$). Además, existe un camino de entrada $0 \rightarrow 1$ ($P_{01} = 0.4$) y uno de salida $2 \rightarrow 3$ ($P_{23} = 0.5$). El techo D_{12} sumaría el daño máximo de las tres vías:

- *Fuego directo* ($1 \rightarrow 2$): $0.5 \times 0.8 = 0.40$ zonas esperadas.
- *Segundo salto* ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$): $0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.16$ zonas esperadas.
- *Primer salto* ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$): $0.5 \times 0.8 \times 0.5 = 0.20$ zonas esperadas.

El techo total es $D_{12} = 0.76$. Esto garantiza matemáticamente al algoritmo que, asumiendo el peor escenario para el fuego, eliminar la arista $1 \rightarrow 2$ jamás salvará más de 0.76 zonas de media.

```

1 COTA_GANANCIAS(P, p, aristas_libres, r):
2   para cada arista (a,b) en aristas_libres:
3       D[a][b] <- P[a][b] * ( p[a] + Suma_{l != b}(p[l]*P[l][a])
        + p[a]*Suma_{m != a}(P[b][m]) )

```

```

4      T <- suma de los r mayores valores de D
5      devolver E(P, p) - T

```

Listing 4: Cálculo de la cota inferior para la poda

El algoritmo se nutre de la incumbente inicial proporcionada por la estrategia Greedy para fijar un umbral de exigencia alto desde el primer nodo. Si durante la exploración del árbol la evaluación de la cota indica que, incluso sumando los r mayores techos teóricos restantes, no se superará el daño de la mejor solución conocida, la rama completa se descarta de forma segura (Poda).

```

1  BRANCH_AND_BOUND(P, p, k):
2      // 1. Candidatas ordenadas por impacto individual
3      para cada arista e:
4          ganancia[e] <- E(P, p) - E(P sin e, p)
5      candidatas <- aristas con ganancia > 0, de mayor a menor
6          ganancia
7
8      // 2. Solucion inicial (incumbente) mediante Greedy
9      mejor_C <- GREEDY(P, p, candidatas, k)
10     mejor <- E(P sin mejor_C, p)
11
12     // 3. Exploracion recursiva del arbol
13     EXPLORAR(nivel = 0, r = k, cortes = vacio)
14     devolver mejor_C, mejor
15
16  EXPLORAR(i, r, cortes):
17     si r == 0:                                     // Hoja: k cortes
18         decididos
19         v <- E(P con cortes aplicados, p)
20         si v < mejor:
21             mejor <- v
22             mejor_C <- cortes
23         devolver
24
25     si quedan menos de r candidatas desde el nivel i:
26         devolver                                     // No se pueden
27             completar los cortes
28
29     si COTA_GANANCIAS(P, p, candidatas[i...], r) >= mejor:
30         devolver                                     // PODA: ni en el
31             mejor caso se mejora
32
33     e <- candidatas[i]
34
35     // Rama 1: cortar e
36     cortar e
37     EXPLORAR(i + 1, r - 1, cortes unida a {e})
38     deshacer corte
39
40     // Rama 2: no cortar e (queda descartada en esta rama)
41     EXPLORAR(i + 1, r, cortes)

```

1.4 Calibración del Selector Dinámico

Para automatizar la ejecución, se diseñó un selector de método basado en un umbral dinámico de aristas. Mediante un script de calibración que incrementa controladamente la densidad de grafos aleatorios, se determinó empíricamente que la Fuerza Bruta es computacionalmente superior hasta las 6 aristas, momento a partir del cual el Branch & Bound domina la eficiencia temporal. Todos los grafos del reto (74-84 aristas) se procesan directamente mediante Branch & Bound.

1.5 Resumen de Complejidad Computacional

Método	Descripción	Coste Asintótico
$E(P)$	Evaluación exacta del daño esperado para $s = 2$.	$\mathcal{O}(n^3)$
Fuerza bruta	Exploración combinatoria total.	$\mathcal{C}(A , k) \cdot \mathcal{O}(n^3)$
Greedy	Selección secuencial de impacto máximo.	$k \cdot A \cdot \mathcal{O}(n^3)$
Cota de ganancias	Límite inferior en cada nodo del árbol.	$\mathcal{O}(n^3)$
Monte Carlo	Verificación estocástica de simulación.	$N \cdot \text{coste de partida}$

Table 1: Costes computacionales de los métodos implementados en el Reto 1.

1.6 Resultados obtenidos

Grafo ($k = 4, s = 2$)	Aristas Cortadas	Quemadas (Sin cortes)	Quemadas (Con cortes)	Zonas Salvadas
graph_004_probs.txt	$\{(15, 4), (15, 7), (15, 17), (15, 9)\}$	6.4087	5.5877	14.4123
graph_005_probs.txt	$\{(12, 6), (16, 19), (17, 8), (1, 6)\}$	6.4149	5.4687	14.5313
graph_007_probs.txt	$\{(19, 18), (15, 1), (15, 4), (15, 14)\}$	7.0477	6.2045	13.7955
graph_008_probs.txt	$\{(16, 3), (12, 10), (12, 0), (16, 9)\}$	6.4841	5.6039	14.3961
graph_010_probs.txt	$\{(17, 3), (15, 3), (6, 16), (17, 16)\}$	6.8306	5.7936	14.2064

Table 2: Resultados esperados exactos evaluando el algoritmo Branch & Bound con $k = 4$ cortafuegos en $s = 2$ etapas, incluyendo el subconjunto óptimo de aristas a eliminar.

1.7 Generalización a $s > 2$: Dependencia de Caminos

El modelo analítico exacto desarrollado es plenamente funcional para $s = 2$ debido a la independencia estadística garantizada por la ausencia de aristas compartidas.

Sin embargo, a partir de $s \geq 3$, la topología del grafo permite que existan aristas compartidas entre distintas vías de propagación hacia un mismo destino. Este solapamiento destruye por completo la independencia estadística en la que se basa el modelo anterior.

Para ilustrar este quiebre matemático, consideremos un escenario donde el fuego se inicia en l y puede alcanzar la zona m en $s = 3$ etapas a través de dos caminos que se bifurcan:

- **Camino 1:** $l \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow m$

- **Camino 2:** $l \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow m$

Supongamos que la arista compartida $l \rightarrow a$ tiene una probabilidad de propagación de 0,5, mientras que todas las aristas posteriores tienen una probabilidad de 1,0 (certeza absoluta).

- **Cálculo ingenuo (Asumiendo independencia):** Evaluaríamos que ambos caminos tienen una probabilidad individual de éxito del 50%. La probabilidad de que la zona m sobreviva sería el producto de los fallos de ambos caminos: $(1 - 0,5) \cdot (1 - 0,5) = 0,25$. Por consiguiente, la probabilidad estimada de que m arda sería $1 - 0,25 = 0,75$.
- **Realidad estocástica (Dependencia de caminos):** Al compartir el tramo inicial, ambos caminos están subordinados a un mismo y único evento estocástico: el cruce de l a a . Este "dado" se tira una sola vez. Si la arista $l \rightarrow a$ falla (50% de probabilidad), el fuego jamás alcanza la bifurcación en a y ambos caminos fracasan simultáneamente. Si tiene éxito, m arde con total seguridad. Por tanto, la probabilidad real de que m arda es exactamente 0,5.

Esta discrepancia (0,75 estimado frente a 0,50 real) invalida el uso de multiplicaciones directas para evaluar la supervivencia. Dado que evaluar de forma exacta las dependencias reales conlleva calcular los estados combinados de todas las aristas ($2^{|A|}$ estados, lo que supone $\approx 3 \cdot 10^{23}$ combinaciones para un grafo de 78 aristas como el 'graph_003_probs.txt' del reto), la evaluación analítica se vuelve computacionalmente intratable.

Por este motivo, propongo como método de resolución una aproximación que mezcle **Greedy con Monte Carlo**. Bajo este enfoque constructivo, para colocar el primer cortafuegos se lanzan $N = 1000$ simulaciones por cada arista del grafo, cortando aquella que devuelva el menor daño medio empírico, y repitiendo el proceso hasta agotar el presupuesto de cortes k .

2 Reto 2: Un escenario explosivo

2.1 Descripción y Modelado del Problema

En este reto el incendio se propaga de forma **determinista**: todas las probabilidades se fijan a $p_{ij} = 1$. El fuego se inicia en la zona $q = 1$ y, en cada etapa, arden todos los sucesores sanos de las zonas que ardían en la etapa anterior. Los bomberos pueden eliminar como mucho $k = 2$ aristas por etapa, y el objetivo es **minimizar el número de zonas quemadas** (equivalentemente, maximizar las zonas salvadas $n - |Q|$).

2.2 Método Exacto: Branch & Bound con Crédito de Cortes

2.2.1 Observaciones clave

Con $p_{ij} = 1$ se pueden extraer propiedades que reducen enormemente el espacio de búsqueda, evitando enumerar combinaciones de aristas de todo el grafo:

- **Fecha límite:** cortar una arista (u, v) solo sirve si se hace *antes* de que u propague el fuego, es decir, como muy tarde en la etapa t en la que u arde.

- **Todo o nada:** una zona amenazada v solo se salva en la etapa t si se cortan **todas** las aristas que le llegan desde I_t (cuesta c_v cortes). Cortar solo algunas es inútil, porque v arde igualmente por las restantes.
- **Ramificación:** por tanto, en cada etapa basta decidir *qué zonas amenazadas se protegen* (cualquier subconjunto de N_t), y no qué aristas se cortan.

2.2.2 El concepto de crédito y la restricción de k cortes por etapa

La restricción real del problema es que solo se pueden realizar k cortes **por etapa**. Sin embargo, el Branch & Bound no asigna cada corte a una etapa concreta, sino que registra, para cada protección, su *fecha límite* t . La clave es que un conjunto de cortes con fechas límite $\leq t$ es realizable si y solo si su total acumulado es como mucho $k(t+1)$, puesto que las etapas $0, 1, \dots, t$ aportan k cortes cada una. Además, los cortes sobrantes de etapas anteriores pueden usarse para **adelantar** cortes de zonas que arderán más tarde.

Esto permite resumir toda la historia del algoritmo en un único número, el **crédito** C_t : los cortes aún disponibles tras haber cubierto todas las decisiones anteriores.

$$C_0 = k, \quad C_{t+1} = C_t - g_t + k,$$

donde $g_t = \sum_{v \in S_t} c_v$ es el gasto de la etapa t (suma de los costes de las zonas protegidas $S_t \subseteq N_t$). Solo se admiten ramas con $g_t \leq C_t$. Así, el crédito garantiza por construcción que, en toda la rama, los cortes con fecha límite $\leq t$ nunca superan $k(t+1)$, y por tanto respetan la capacidad de k cortes por etapa.

2.2.3 Cota para la poda

Para descartar ramas se utiliza una cota inferior **válida** del número final de zonas quemadas en la rama actual:

$$B = |Q_t| + \max\{0, |N_t| - C_t\}.$$

Todas las zonas amenazadas que no se protejan arderán en la etapa siguiente. Proteger una zona cuesta al menos 1 corte, y en esta etapa se dispone como mucho de C_t cortes, por lo que se salvan como mucho C_t zonas amenazadas y las restantes ($|N_t| - C_t$, si es positivo) arderán con seguridad. A las ya quemadas $|Q_t|$ se suman estas. Si $B \geq$ mejor solución conocida, la rama no puede mejorarla y se descarta.

2.2.4 Pseudocódigo

Con $p_{ij} = 1$, el futuro de una rama depende únicamente de (I_t, Q_t, C_t) : las aristas cortadas en etapas anteriores partían de zonas que ya han propagado el fuego, y no influyen. Por ello se almacena cada estado explorado y se descartan los repetidos, evitando recorrer varias veces ramas equivalentes.

```

1  BRANCH_AND_BOUND(sim, credito, decisiones):
2      // Variables compartidas: k, mejor, mejor_decisiones, memo
3
4      // 1. Fuego apagado: hoja del arbol
5      si I_t esta vacio:
6          si |Q_t| < mejor:
```

```

7         mejor <- |Q_t|
8         mejor_decisiones <- decisiones
9         devolver
10
11     // 2. Zonas amenazadas y coste de protegerlas
12     para cada u en I_t, para cada sucesor v de u no quemado:
13         coste[v] <- coste[v] + 1 // numero de
14         aristas I_t -> v
15     amenazadas <- claves de coste
16
17     // 3. Poda por cota
18     si |Q_t| + max(0, |amenazadas| - credito) >= mejor:
19         devolver
20
21     // 4. Memorizacion
22     si (I_t, Q_t, credito) esta en memo:
23         devolver
24     anadir (I_t, Q_t, credito) a memo
25
26     // 5. Ramificar: que amenazadas se protegen
27     para cada subconjunto S de amenazadas:
28         gasto <- suma de coste[v] para v en S
29         si gasto > credito: // no caben en
30             continuar // el credito
31         cortes <- aristas (u, v) con u en I_t y v en S
32         sim2 <- copia de sim
33         aplicar cortes en sim2
34         sim2.pasar_turno() // el fuego
35         avanza una etapa
36         BRANCH_AND_BOUND(sim2, credito - gasto + k, decisiones +
37             [(t, cortes)])

```

Listing 6: Branch & Bound con crédito de cortes

2.2.5 De las decisiones al calendario: planificar cortes

El Branch & Bound devuelve decisiones de la forma (fecha límite, aristas), que garantizan la factibilidad pero no indican en qué etapa se ejecuta cada corte. La función `planificar_cortes` lo resuelve ordenando todos los cortes por fecha límite creciente y agrupándolos en bloques consecutivos de tamaño k : el bloque i -ésimo se ejecuta en la etapa i . De este modo cada etapa contiene como mucho k cortes y se ejecutan primero los más urgentes.

Este calendario es siempre válido gracias al crédito. Si un corte ocupa la posición j (empezando en 0) de la lista ordenada y su fecha límite es t , hay a lo sumo $k(t+1)$ cortes con fecha límite $\leq t$, luego $j < k(t+1)$ y se ejecuta en la etapa $\lfloor j/k \rfloor \leq t$, es decir, antes de su fecha límite. Es el criterio clásico de planificación por fecha límite más cercana.

2.3 ¿Puede resolverse de forma exacta en grafos grandes?

No, en un tiempo razonable (salvo que $P = NP$). El Reto 2 es una variante del *Firefighter Problem* y, según el survey de Finbow y MacGillivray [1], este problema es NP-completo, incluso restringido a árboles de grado máximo tres (Teorema 3.1) y a grafos cúbicos (Corolario 3.2).

Nuestro problema contiene ese caso. En un árbol con raíz q , con $p_{ij} = 1$ y $k = 1$, cada zona tiene un único arco útil entrante (el de su padre) y cortarlo equivale a defender la zona, así que el Reto 2 coincide con el problema de la literatura. Además pertenece a NP, porque un calendario de cortes se verifica simulando el incendio. Por tanto, el problema de decisión es NP-completo cuando k forma parte de la entrada.

Consecuencia: los métodos exactos son de coste exponencial en el peor caso. En nuestro Branch & Bound cada etapa ramifica sobre los subconjuntos de la frontera amenazada (hasta $2^{|N_t|}$ ramas); la poda y la memorización lo mitigan en la práctica, pero no cambian ese peor caso. Por eso es viable en `graph.007` y no en grafos grandes, para los que proponemos el **Greedy con horizonte** de la subsección siguiente.

2.4 Método Aproximado: Greedy con Horizonte

El Branch & Bound es exacto pero su coste crece exponencialmente con el tamaño de la frontera N_t , por lo que no es viable para los grafos grandes. Para estos se emplea una heurística Greedy que decide, corte a corte, qué arista eliminar.

2.4.1 Alcance por capas

La función `alcance_por_capas` recibe el conjunto de zonas en llamas I_t , una arista excluida (u, v) y un horizonte H . Realiza una búsqueda en anchura por capas desde I_t , ignorando la arista excluida y las zonas ya quemadas. En la capa d se añaden las zonas sanas que arden d etapas después. Devuelve el par

(zonas alcanzadas en a lo sumo H etapas, zonas alcanzadas en total),

es decir, una estimación de cuánto fuego llega, y con qué rapidez, si se corta esa arista.

2.4.2 Elección del cortafuegos y papel del horizonte H

La función `elegir_cortafuegos_reto2_greedy` recorre todas las aristas (u, v) de la frontera ($u \in I_t$, v sano) y, para cada una, evalúa `alcance_por_capas` excluyéndola. Se corta la arista que **minimiza** el par anterior, comparado de forma lexicográfica: primero el alcance en H etapas y, en caso de empate, el alcance total.

El horizonte H es necesario porque mirar solo el alcance total no discrimina: en grafos bien conectados, cortar una única arista casi nunca modifica el conjunto final de zonas alcanzables, y todas las aristas empatan. Limitar la mirada a las primeras H etapas permite distinguir qué corte frena más el fuego a corto plazo. Un H pequeño es más miope, y un H grande se acerca al alcance total.

2.4.3 Uso en `resolver_reto2_aproximado`

No existe un H que sea el mejor para todos los grafos. Por ello `resolver_reto2_aproximado` ejecuta el Greedy completo (simulación entera del incendio con k cortes por etapa) para

cada $H \in \{1, 2, 3\}$ y se queda con el que menos zonas quema. El procedimiento es determinista, y su coste es bajo, ya que solo realiza tres simulaciones.

```

1  ALCANCE_POR_CAPAS(G, I_t, excluida, H):
2      vistos <- I_t
3      capa <- I_t
4      en_H <- 0
5      d <- 0
6      mientras capa no vacia:
7          d <- d + 1
8          siguiente <- conjunto vacio
9          para cada x en capa, para cada sucesor y de x:
10             si (x, y) == excluida o y en vistos o y quemado:
11                 continuar
12             anadir y a siguiente
13          vistos <- vistos unida a siguiente
14          capa <- siguiente
15          si d <= H:
16              en_H <- |vistos| - |I_t|
17          devolver (en_H, |vistos| - |I_t|)
18
19  ELEGIR_CORTAFUEGOS_GREEDY(G, I_t, H):
20      mejor <- NULL
21      mejor_val <- NULL
22      para cada u en I_t, para cada sucesor v de u no quemado:
23          val <- ALCANCE_POR_CAPAS(G, I_t, (u, v), H)
24          si mejor_val es NULL o val < mejor_val:
25              mejor <- (u, v)
26              mejor_val <- val
27      devolver mejor
28
29  RESOLVER_APROXIMADO(G, q, k):
30      mejor <- n
31      para cada H en {1, 2, 3}:
32          quemados <- simular incendio desde q, cortando en cada
33              etapa
34              k aristas elegidas con
35                  ELEGIR_CORTAFUEGOS_GREEDY(., ., H)
36      mejor <- min(mejor, quemados)
37      devolver mejor, n - mejor

```

Listing 7: Estrategia Greedy con horizonte H

2.5 Comparación de los métodos

El Branch & Bound garantiza el óptimo (nunca quema más zonas que el Greedy), pero su coste crece de forma exponencial con el tamaño de la frontera del incendio, por lo que se aplica al grafo `graph_007_probs.txt` con $q = 1$ y $k = 2$. El Greedy sacrifica la optimalidad, ya que corta aristas de una en una y no considera que salvar una zona puede requerir cortar varias aristas a la vez, pero escala a los grafos grandes. El resultado del Greedy en `graph_007` se puede contrastar con el exacto sumando 11 zonas quemadas

frenta las 10 del metodo Branch & Bound

3 Reto 3: Para donde sopla el viento

3.1 Descripción y Modelado del Problema

En este escenario, el incendio se propaga de forma estocástica mediante probabilidades $p_{ij} \leq 1$. El fuego se inicia en la zona $q = 1$ y los bomberos cuentan con capacidad para establecer $k = 1$ cortafuegos por etapa. Dado el carácter probabilístico del modelo, el objetivo es maximizar el número esperado de zonas salvadas, definiendo “zona salvada” como aquella que se habría quemado de no ser por la intervención activa de los bomberos.

3.2 Algoritmo Propuesto: Heurística de Daño Esperado a 1 Paso

El algoritmo desarrollado toma decisiones locales óptimas (estrategia *Greedy*) evaluando la frontera activa del incendio en cada etapa t . Sea I_t el conjunto de zonas recién incendiadas. Los bomberos evalúan cada arista candidata (u, v) donde $u \in I_t$ y v es un nodo sano.

Para cada arista candidata, se calcula su “Peligrosidad” mediante la esperanza matemática del daño a un paso temporal de distancia. La métrica a maximizar para decidir qué arista cortar se define como:

$$Score(u, v) = p_{uv} \cdot \left(1 + \sum_{w \in S_v} p_{vw} \right)$$

Donde S_v es el conjunto de nodos sucesores de v que aún no han sido quemados (excluyendo u). Esta función prioriza el corte de aristas que no solo tienen alta probabilidad de propagación inmediata (p_{uv}), sino que además conectan a nodos v con alto potencial de expandir el fuego hacia nuevas zonas sanas.

3.3 Pseudocódigo

```
1 Algoritmo: Estrategia_Bomberos_Reto3
2 Entrada:
3   G: Grafo dirigido ponderado con atributos de estado en nodos
4   I_t: Conjunto de nodos recién incendiados en la etapa t
5   Q_t: Conjunto de nodos acumulados quemados históricamente
6 Salida:
7   e_optima: Arista dirigida (u, v) a cortar
8
9 Inicio:
10  max_score = -1.0
11  e_optima = NULL
12
13  Para cada nodo u en I_t hacer:
14    Para cada sucesor v de u en G hacer:
15      // Evaluar únicamente vecinos que no esten quemados
```

```

16         Si v no pertenece a Q_t y v no pertenece a I_t
           entonces:
17             p_uv = G.peso_arista(u, v)
18             dano_esperado_v = 0.0
19
20             // Estimar el impacto colateral desde v hacia
               nodos sanos
21         Para cada sucesor w de v en G hacer:
22             Si w no pertenece a Q_t y w no pertenece a
               I_t y w != u entonces:
23                 dano_esperado_v = dano_esperado_v + G.
                   peso_arista(v, w)
24             Fin Si
25         Fin Para
26
27         // Calculo de la esperanza matematica de riesgo
28         score = p_uv * (1.0 + dano_esperado_v)
29
30         Si score > max_score entonces:
31             max_score = score
32             e_optima = (u, v)
33         Fin Si
34     Fin Si
35 Fin Para
36 Fin Para
37
38     Retornar e_optima
39 Fin

```

Listing 8: Estrategia de Bomberos: Heurística de Daño Esperado a 1 Paso

Esta heurística se aplica al mismo código que ejecuta un algoritmo Greedy ya descrito en el reto 2.

A nivel de eficiencia, la evaluación de la esperanza matemática en la frontera del incendio tiene una complejidad temporal de $\mathcal{O}(|V|^3)$ en el peor de los casos (grafo denso).

3.4 Condiciones Experimentales y Resultados

Para estimar el número esperado de zonas salvadas y garantizar la rigurosidad estadística, se ha diseñado un experimento basado en el Método de Montecarlo. Se ejecutan $N = 1000$ iteraciones independientes por cada uno de los 6 grafos proporcionados, usando 1000 semillas fijas que se inyectan, primero en un escenario sin bomberos, y después usando el algoritmo Greedy.

Los resultados del número medio de zonas salvadas en cada grafo se detallan en la Tabla 3

Los resultados son muy positivos teniendo en cuenta que solo se aplica un cortafuegos por turno. Es interesante notar que al aplicar $k = 2$ en el grafo 7 (el que obtiene peores resultados), las zonas salvadas suben hasta 13.87.

El principal defecto de esta implementación es su carácter local, pues se ignoran amenazas graves que pudiesen encontrarse a dos o tres arcos de distancia. Esta evaluación

Grafo ($q = 1, k = 1$)	Quemadas (Sin bomberos)	Quemadas (Con algoritmo)	Zonas Salvadas
graph_003_probs.txt	13.80	3.96	9.84
graph_004_probs.txt	16.65	8.53	8.12
graph_005_probs.txt	17.00	6.78	10.22
graph_007_probs.txt	18.51	11.57	6.94
graph_008_probs.txt	16.31	9.79	6.53
graph_010_probs.txt	17.67	5.49	12.18

Table 3: Resultados medios de zonas salvadas esperadas evaluando la heurística Greedy con 1000 iteraciones.

sería desastrosa computacionalmente, por lo que el producto final es un equilibrio entre optimalidad y eficiencia.

4 Reto 4: Inteligencia para el mal

4.1 Descripción y Modelado del Problema

4.2 Descripción y Modelado del Problema

Conociendo la estrategia defensiva que van a seguir los bomberos (Reto 3), el objetivo del atacante es identificar el nodo $q \in V$ que maximice el daño esperado.

Tras un primer intento de resolver el problema de una forma puramente analítica, nos dimos cuenta de que calcular la esperanza matemática exacta del daño que supondría cada nodo es un problema demasiado complejo computacionalmente.

Por este motivo, el enfoque más riguroso y eficiente consiste en simular la actuación que llevarían a cabo los bomberos cuando el incendio comienza en cada nodo. Se realiza una evaluación exhaustiva probando todos los nodos del grafo como origen, extrayendo las zonas quemadas medias tras 1000 ejecuciones de Montecarlo (inyectando variables aleatorias comunes para aislar la varianza) y eligiendo el más crítico.

4.3 Pseudocódigo

```

1 Algoritmo: Peor_Escenario_Reto4
2 Entrada:
3     G: Grafo dirigido ponderado con atributos
4     N: Numero de simulaciones de Montecarlo (por defecto 1000)
5     k: Cortafuegos disponibles por etapa (k=1)
6 Salida:
7     peor_nodo: Identificador de la zona q* que maximiza el dano
8     max_dano: Numero medio de zonas quemadas esperado
9
10 Inicio:
11     peor_nodo = -1
12     max_dano = -1.0
13
14     // Iterar exhaustivamente sobre todos los posibles origenes
15     Para cada nodo q en G.nodos() hacer:
16         quemados_acumulados = 0
17

```

```

18     Para iteracion desde 1 hasta N hacer:
19         // Usar variables aleatorias comunes para comparativa
           justa
20         Sim = Nuevo IncendioSimulator(G, semilla=iteracion)
21
22         // Simular enfrentando el inicio en q contra la IA de
           los bomberos
23         quemados = Sim.simular_episodio(inicio=q, k=k,
           heuristica_Reto3)
24         quemados_acumulados = quemados_acumulados + quemados
25     Fin Para
26
27     dano_medio_q = quemados_acumulados / N
28
29     // Actualizar el limite superior del peor escenario
30     Si dano_medio_q > max_dano entonces:
31         max_dano = dano_medio_q
32         peor_nodo = q
33     Fin Si
34 Fin Para
35
36     Retornar peor_nodo, max_dano
37 Fin

```

Listing 9: Evaluación Exhaustiva del Peor Escenario (Pirómano)

La complejidad teórica del programa se establece en $\mathcal{O}(N \cdot |V|^4)$, donde N son las 1000 iteraciones de Montecarlo multiplicadas por el coste asintótico del algoritmo local de los bomberos ($\mathcal{O}(|V|^3)$) evaluado desde $|V|$ orígenes posibles.

4.4 Resultados Experimentales

Someter la heurística del Reto 3 a esta evaluación exhaustiva permite realizar una prueba de estrés sobre el modelo. En la Tabla 4 se expone, para cada grafo, cuál es la zona más crítica para el inicio del fuego (q^*) y cuál es el límite máximo de daño que puede provocar a pesar de la intervención sistemática de los bomberos.

Grafo ($k = 1$)	Peor nodo de inicio (q^*)	Daño Máximo Esperado (Zonas)
graph_003_probs.txt	16	10.97
graph_004_probs.txt	6	10.48
graph_005_probs.txt	2	12.72
graph_007_probs.txt	4	12.55
graph_008_probs.txt	14	12.31
graph_010_probs.txt	3	12.60

Table 4: Identificación del peor escenario de inicio (q^*) y daño medio resultante con intervención de bomberos ($N = 1000$).

Vemos como el daño máximo esperado aumenta de forma crítica respecto a la Tabla 3.

5 Reto 5: Acercándose a la realidad

Los escenarios de los retos 1 a 4 son, en palabras del enunciado, situaciones ideales: el fuego avanza por etapas discretas, un arco se intenta una sola vez, todas las zonas valen lo mismo y los bomberos solo pueden cortar aristas, con efecto inmediato y sin ninguna limitación de medios. En este reto se piden propuestas para acercarse a la realidad que puedan abordarse con modelos matemáticos o simulación, y se valoran las soluciones implementadas. Nuestra propuesta es un **simulador de incendios en tiempo continuo**, con zonas heterogéneas, bomberos con recursos limitados y políticas de asignación, que contiene como caso particular el modelo discreto del enunciado.

El enunciado no proporciona datos para este reto, así que los valores de las zonas, de los arcos y de los efectivos son *sintéticos* (generados con semilla fija).

5.1 Punto de partida: qué simplifican los retos anteriores

Los retos 1 a 4 comparten la misma estructura: seis grafos dirigidos de 20 zonas y entre 74 y 84 arcos, con una probabilidad de propagación p_{ij} en cada arco (que vale 1 en el Reto 2), un fuego que se inicia en una única zona y bomberos que actúan estableciendo . La Tabla 5 resume lo que simplifican y cómo lo trata nuestro modelo del Reto 5.

Aspecto	Retos 1–4	Reto 5 (nuestro modelo)
Tiempo	Etapas discretas $t = 0, 1, 2, \dots$	Tiempo continuo en horas, con paso $\Delta t = 0,25$ h
Estado de una zona	Binario: quemada o no	Fracción quemada $b_v \in [0, 1]$ que crece gradualmente
Propagación	Cada arco se intenta una vez, al arder su origen; la transmisión es inmediata	Arco vivo o muerto (sorteo único); se activa cuando el origen supera θ y alimenta al destino con un ritmo propio
Zonas	Todas iguales; solo se cuenta el número de zonas	Cada zona tiene personas, biodiversidad y velocidad de quemado; valor w_v
Condiciones locales	Resumidas en p_{ij}	p_{ij} más un multiplicador de velocidad m_{ij} por arco y una velocidad s_v por zona
Bomberos	k cortafuegos por etapa, de efecto inmediato y permanente, sin preparación, alcance ni recarga	Terrestres y aéreos con fuerza, tiempo de preparación, alcance, duración de descarga y recarga
Efecto de la acción	Cortar un arco bloquea el paso del fuego por completo	Supresión que resta ritmo al fuego; la zona se extingue si se mantiene 1 h
Origen del fuego	Fijo en $q = 1$ (retos 2 y 3) o elegido por un incendiario (reto 4)	Aleatorio y uniforme (o fijado por parámetro)
Objetivo	Número esperado de zonas quemadas o salvadas	Destrucción ponderada D , con más peso para las personas
Decisión	Se decide con p_{ij} y las zonas ya quemadas	Solo se ve el fuego ya activo; el sorteo de arcos vivos y muertos queda vedado

Table 5: Simplificaciones de los retos 1–4 y su tratamiento en el Reto 5.

Reutilizamos de los retos anteriores la estructura de cada grafo y sus probabilidades p_{ij} ; el resto de la información se añade de forma sintética.

5.2 Arquitectura del simulador

El código se organiza en módulos, cada uno con una responsabilidad:

- `generar_datos_reto5.py`: genera los datos sintéticos (aristas, zonas y efectivos) a partir de los grafos del concurso.
- `reto5_modelo.py`: el bosque (*Bosque*), los parámetros globales (*Parametros*), lo que ven los bomberos (*Observacion*) y la dinámica del fuego (*Incendio*).
- `reto5_efectivos.py`: los efectivos (*Efectivo*) y su gestión durante la simulación (*Brigada*).
- `reto5_politicas.py`: el cálculo del riesgo y las políticas de asignación.
- `reto5.py`: la simulación de un episodio, la evaluación por Monte Carlo y la salida por pantalla.
- `test_reto5.py`: pruebas de coherencia.

Un episodio se simula con el mismo bucle en todos los casos. En cada tick de Δt horas:

1. se construye la *observación* del fuego (lo que ven los bomberos);
2. la *política* decide a qué zona va cada efectivo libre;
3. la *brigada* valida las decisiones (alcance y disponibilidad) y calcula la supresión que se aplica en cada zona, con ruido aleatorio;
4. el *incendio* avanza: crece lo quemado, se comprueba la extinción y se activan nuevos arcos;
5. avanzan los *relojes* de los efectivos (preparación, descarga y recarga).

El episodio termina cuando el fuego no puede seguir avanzando o al llegar al tiempo máximo de seguridad (48 h).

5.3 Datos sintéticos

Para cada grafo `graph_XXX` del concurso se generan, con una semilla que depende del número del grafo, tres ficheros en la carpeta `data_reto5`:

- `aristas_XXX.txt`: origen, destino, la probabilidad p_{ij} *original* del grafo y un multiplicador m_{ij} .
- `nodos_XXX.txt`: tipo de zona, porcentaje de personas, porcentaje de biodiversidad y velocidad de quemado.
- `efectivos_XXX.txt`: tipo, fuerza, duración de descarga, tiempos de preparación y de recarga, alcance y base de cada efectivo.

Zonas. Cada zona recibe un tipo con unos rangos de valores plausibles (Tabla 6). Las proporciones se respetan de forma aproximada (reparto por mayor resto) y la asignación de tipos a zonas se baraja. Personas y biodiversidad se expresan en porcentaje (0–100) y *no tienen por qué sumar 100*: una reserva natural puede ser casi 0 en personas y casi 100 en biodiversidad, y una ciudad al revés. La velocidad es la fracción de la zona que se quema por hora.

Tipo	Personas (%)	Biodiversidad (%)	Velocidad (1/h)	Proporción
Ciudad	85–100	0–5	0,15–0,25	10 %
Pueblo	40–70	10–30	0,25–0,40	20 %
Reserva	0–5	70–100	0,45–0,65	15 %
Bosque	0–10	30–60	0,45–0,65	25 %
Secano	0–5	0–10	0,60–0,85	30 %

Table 6: Tipos de zona sintéticos. Cada valor se sortea de forma uniforme dentro de su rango.

Arcos. Cada arco conserva su p_{ij} y añade un multiplicador $m_{ij} \sim N(1; 0,25)$ recortado al intervalo $[0,5; 1,5]$, que representa la meteorología o la anchura de la frontera. Separamos así dos conceptos que el enunciado concentra en p_{ij} : *si* el fuego puede pasar (p_{ij}) y *con qué rapidez* lo hace (m_{ij}).

Efectivos. Hay tres terrestres y dos aéreos por grafo (Tabla 7). Cada valor lleva una variación de $\pm 10\%$ (fuerza y tiempos de preparación y de recarga). Las bases de los terrestres son zonas distintas elegidas al azar: como el incendio puede empezar en cualquier zona, no tiene sentido colocarlas cerca de un foco concreto.

	Terrestres	Aéreos
Unidades por grafo	3	2
Fuerza (fracción de zona por hora)	0,5	1,5
Tiempo hasta estar listos	5 h	2,5 h
Duración de una descarga	— (presencia continua)	1 h
Recarga entre descargas	—	2 h
Alcance	2 saltos desde su base	Sin límite

Table 7: Efectivos sintéticos (valores medios, antes de la variación de $\pm 10\%$).

5.4 Dinámica del fuego

5.4.1 Tiempo continuo y fracción quemada

El enunciado supone que una zona o arde del todo en una etapa o no arde. Para que conceptos como tiempo hasta estar listo o recarga tengan sentido hace falta un tiempo real, así que cada zona v tiene una fracción quemada $b_v \in [0, 1]$ que se actualiza con un paso pequeño $\Delta t = 0,25$ h:

$$b_v \leftarrow \min(1, b_v + \max(0, r_v - S_v) \Delta t),$$

donde r_v es el ritmo con que el fuego quema la zona y S_v la supresión de los bomberos. Como b_v solo crece, se cumple por construcción que lo quemado, quemado está: aunque el fuego se controle, el daño ya hecho no se deshace. Una zona pasa de *sana* a *ardiendo* en cuanto $b_v > 0$ y a *quemada* cuando $b_v = 1$.

Elegimos una simulación con paso fijo y no por eventos porque es más sencilla de leer y de verificar, y el paso de 15 minutos es muy inferior a los tiempos del problema (horas).

5.4.2 Velocidad de zona, multiplicador de arco y varios frentes

La velocidad s_v es una constante de cada zona: depende de su tipo (una ciudad arde más despacio que un seco). El ritmo con que el fuego entra en v por un arco activo (u, v) es $s_v m_{uv}$. Si el fuego entra por varios flancos, los frentes se consideran *independientes* y sus ritmos se suman:

$$r_v = \sum_{(u,v) \text{ activo}} s_v m_{uv} + s_v \cdot \mathbf{1}[v \text{ es el foco}],$$

y solo cuentan si v todavía puede quemarse más. El foco inicial se trata como un frente más. Así, una zona atacada por dos flancos se consume antes que si lo fuera por uno solo, y la zona cesa de arder cuando la suma llega al 100 %.

5.4.3 Arcos vivos y umbral de contagio

Este es el punto donde más hemos tenido que replantear el modelo discreto. Si en cada tick se lanzase un dado con probabilidad p , la probabilidad acumulada de que el fuego acabe pasando tendería a 1: con $p = 0,3$ es del 83 % tras 5 ticks, del 97 % tras 10 y del 99,9 % tras 20, y cuanto más fino fuera el paso, antes pasaría. Además, no tiene sentido físico que el fuego salte de una zona a otra cuando la primera solo lleva un 20 % quemada. Por eso separamos tres papeles que el enunciado mezcla:

- p_{ij} decide *si* la arista transmite. Se sortea **una sola vez** al comenzar la simulación (arco vivo o muerto), igual que el enunciado, que dice que cada intento se hace una única vez.
- θ decide *cuándo* puede empezar. Un arco vivo se activa cuando su origen, en llamas, supera la fracción quemada $\theta = 0,5$ (umbral global). Una vez activo, permanece activo.
- m_{ij} decide *con qué rapidez* alimenta al destino.

De este modo el tiempo solo mueve el instante del salto, nunca su ocurrencia, y dispone de una ventana de varias horas entre que una zona empieza a arder y contagia a las vecinas: esa ventana es la que da sentido a que los efectivos tarden en estar listos. Además, el mundo (qué arcos están vivos) depende únicamente de la semilla y no de lo que hagan los bomberos, lo que permite comparar políticas sobre exactamente los mismos incendios.

5.4.4 Extinción

El efecto de los bomberos no es cortar el paso del fuego, sino una *supresión* S_v que se resta al ritmo del fuego. El ritmo neto de una zona es $\max(0, r_v - S_v)$: un efectivo más débil que el fuego solo lo frena, y uno más fuerte lo detiene del todo. Si la supresión iguala

o supera al fuego ($S_v \geq r_v$) durante $t_{ext} = 1$ hora seguida, la zona queda *extinguida*: se congela para siempre con lo que lleve quemado y ya no se quema ni contagia más. El contador se reinicia si en algún tick la supresión no basta. Esto recoge la idea de que el fuego puede retroceder sin contradecir el hecho de que lo quemado no se recupera: retroceder significa extinguirse y quedar congelado.

Un detalle importante es que los arcos que ya se han activado siguen alimentando a sus destinos aunque el origen se extinga después. Por tanto, apagar una zona solo evita que contagie si se consigue antes de que supere θ . Es un efecto real y la política de riesgo lo tiene en cuenta (Sección 5.7.2). Si una zona se extingue sin haber llegado a quemarse ($b_v = 0$), el efecto equivale a detener un frente antes de que prenda. Consideramos que una zona extinguida no se reaviva, porque un terreno ya quemado o apagado no suele volver a transmitir el fuego. Es una hipótesis optimista y sencilla, y la anotamos entre las limitaciones.

5.4.5 Foco aleatorio y fin del incendio

En los retos 2 y 3 el fuego empieza siempre en $q = 1$. Aquí el foco es un parámetro: una zona fija o, por defecto, una zona sorteada con distribución uniforme entre todas las del grafo. El sorteo usa el mismo generador que los arcos vivos (y se hace después de ellos, para no alterar el mundo de cada semilla), de modo que el foco también depende solo de la semilla y todas las políticas se enfrentan al mismo incendio. El incendio termina cuando ningún arco activo alimenta a una zona aún abierta (sana o ardiendo) y el foco ya no puede quemarse más, o bien al alcanzar el tiempo máximo de seguridad de 48 h.

5.4.6 Orden de cálculo en un tick

Dentro de cada tick, el incendio aplica siempre el mismo orden: primero el *crecimiento* de lo quemado, después la comprobación de la *extinción* y por último la *activación* de nuevos arcos (con los estados ya actualizados, de modo que una zona extinguida en ese tick no contagia).

5.5 Valor de las zonas y objetivo

En los retos anteriores el objetivo es contar zonas, y todas valen lo mismo. En la realidad no es lo mismo perder una ciudad que un secano. Cada zona tiene un porcentaje de personas y otro de biodiversidad, y definimos su valor con un peso mucho mayor para las personas:

$$w_v = \alpha \cdot \text{personas}_v + \beta \cdot \text{biodiversidad}_v, \quad \alpha = 3, \beta = 1.$$

El objetivo es minimizar la **destrucción ponderada**

$$D = \frac{\sum_v w_v b_v}{\sum_v w_v} \in [0, 1].$$

Como b_v es una fracción, la destrucción parcial de una zona cuenta de forma proporcional. Al terminar cada episodio se calculan también los porcentajes de personas y de biodiversidad afectados por separado, la duración, el número de zonas extinguidas y la suma de las fracciones quemadas $\sum_v b_v$ (que llamamos zonas equivalentes y que es comparable con el número de zonas quemadas de los retos anteriores). Para el objetivo usamos el escalar D , pero guardamos ambos porcentajes por separado, lo que permitiría estudiar un frente de Pareto entre personas y biodiversidad.

5.6 Los efectivos

En lugar de cortafuegos, los bomberos son *efectivos* con recursos limitados. Los dos tipos comparten un mismo primitivo: aplicar una supresión de fuerza f_e (fracción de zona por hora) sobre una zona. La supresión total en una zona es la suma de la de los efectivos que actúan en ella, con una variación aleatoria por efectivo y tick:

$$S_v = \sum_{e \text{ actuando en } v} f_e \xi_e, \quad \xi_e = 1 + \sigma(2u - 1), \quad u \sim U(0, 1), \quad \sigma = 0,2.$$

Este factor sustituye a la idea inicial de tirar un dado contra el fuego: conserva el azar con un único parámetro y evita zonas muertas y discontinuidades.

- **Terrestres.** Presencia continua en una zona mientras estén asignados, sin recarga. Tardan mucho en estar listos y solo actúan a un máximo de ρ saltos de su base (distancia en saltos del grafo, ignorando el sentido de los arcos). Se pueden reasignar en cada tick.
- **Aéreos.** Hacen una descarga de gran fuerza durante un tiempo fijo y después necesitan recargar antes de volver a descargar. Están listos antes, no tienen límite de alcance, y solo descargan sobre fuego visible. Una vez iniciada una descarga no se pueden redirigir.

Cada efectivo es una pequeña máquina de estados: *en preparación* $\rightarrow$ *disponible* $\rightarrow$ *trabajando* (terrestre) o *descargando* (aéreo) $\rightarrow$ *en recarga* $\rightarrow$ *disponible*. La clase **Brigada** gestiona estos estados: valida que cada decisión sea posible (si una política asignase un efectivo fuera de su alcance, el simulador lanza un error), calcula S_v y hace avanzar los relojes.

Con los valores sintéticos hay una interacción que conviene señalar: una descarga aérea dura exactamente 1 h, el mismo tiempo que se exige para extinguir. Por tanto, un aéreo puede apagar él solo una zona siempre que su fuerza (con ruido) supere el ritmo del fuego durante toda la descarga. Un terrestre es más débil, pero puede mantenerse el tiempo que haga falta y sumarse a otros efectivos.

5.7 Cómo deciden los bomberos

5.7.1 Lo que ven

La política no ve el mundo sorteado. Recibe una **Observacion** con el instante, la fracción quemada de cada zona, su estado y el ritmo con que los *frentes ya activos* queman cada zona (fuego real que los bomberos ven avanzar). No incluye qué arcos están vivos pero aún no activados, porque eso es azar futuro que nadie puede ver. Si lo viera, haría trampa.

5.7.2 Riesgo de cada zona

En cada tick se asigna a cada zona abierta un riesgo $R_v = \text{urgencia}_v \times \text{valor expuesto}_v$, que decide a dónde conviene enviar los efectivos.

- **Urgencia.** Vale 1 si ya entra fuego por algún frente activo. En otro caso es la probabilidad de que le llegue pronto desde los vecinos en llamas que todavía no

han contagiado. Para un vecino u con $b_u < \theta$, estimamos que está más cerca de contagiar cuanto más quemado esté, con la proximidad b_u/θ :

$$\text{urgencia}_v = 1 - \prod_{u \in P} (1 - p_{uv} b_u/\theta),$$

donde P son los vecinos en llamas con $b_u < \theta$. Un vecino que ya superó θ sin haber prendido a v indica que ese arco está muerto, y por eso no cuenta.

- **Valor expuesto.** Es lo que aún se puede perder: el valor sin quemar de la propia zona, $w_v(1 - b_v)$, más una fracción $\gamma = 0,5$ del valor que protege aguas abajo, $\sum_k p_{vk} w_k(1 - b_k)$. Este segundo término solo cuenta si la zona todavía no ha contagiado ($b_v < \theta$): si ya activó sus arcos, apagarla no salva a sus vecinos. Es la idea del daño colateral que ya usamos en el Reto 3.
- **Necesidad.** La supresión que haría falta para neutralizar el fuego esperado: el ritmo de los frentes visibles más el ritmo esperado de los vecinos potenciales ($p_{uv} m_{uv} s_v$ para cada $u \in P$).

5.7.3 Ganancia de asignar un efectivo

Las políticas inteligentes comparten una misma medida de ganancia de poner el efectivo e en la zona v :

$$g(e, v) = R_v \frac{\min(f_e, \hat{n}_v)}{n_v},$$

donde n_v es la necesidad de la zona y $\hat{n}_v$ la parte de esa necesidad que todavía no está cubierta. Es el riesgo de la zona multiplicado por la fracción del fuego esperado que ese efectivo todavía puede neutralizar. Así, una zona recibe efectivos hasta quedar cubierta y los demás se reparten entre otras zonas. Las restricciones son las del problema: los terrestres solo alcanzan las zonas de su rango y los aéreos solo descargan sobre fuego visible. Los aéreos que están a media descarga no se pueden redirigir, pero ya cubren su zona, por lo que su fuerza se descuenta de la necesidad pendiente.

5.7.4 Las cuatro políticas

- **Sin efectivos y aleatoria** sirven de referencia. La segunda envía cada efectivo libre a una zona posible elegida al azar.
- **Greedy por riesgo.** Repite hasta quedarse sin efectivos o sin ganancia: entre todos los pares (efectivo libre, zona) posibles elige el de mayor ganancia, lo fija y descuenta la fuerza ya aplicada de la necesidad pendiente de la zona. Es rápida y fácil de explicar, pero cada decisión es definitiva y puede malgastar un efectivo flexible.
- **Asignación óptima (algoritmo húngaro).** Resuelve el reparto completo en cada tick como un problema de asignación. Las filas son los efectivos libres y las columnas son *copias* de cada zona candidata, para que quepan varios efectivos en la misma. La copia k -ésima de la zona v solo cubre lo que dejan sin cubrir las k anteriores:

$$G[e, (v, k)] = R_v \frac{\min(f_e, \hat{n}_v - k \bar{f})}{n_v},$$

con $\bar{f}$ la fuerza media de los efectivos libres (el húngaro no sabe qué efectivos ocuparán las copias anteriores, así que usamos una referencia). Las ganancias de un mismo efectivo no crecen con k , de modo que el óptimo rellena las copias en orden. Las parejas imposibles tienen ganancia 0 y se descartan tras resolver. Se emplea `scipy.optimize.linear_sum_assignment` para obtener el reparto de ganancia total máxima.

La diferencia entre las dos políticas se ve con un ejemplo mínimo (que usamos como prueba): hay dos zonas ardiendo, A (más valiosa) y B , un aéreo que alcanza las dos y un terrestre que solo alcanza A . El greedy envía el aéreo a A , que es el par de mayor ganancia, y el terrestre se queda sin nada útil que hacer. El húngaro envía el aéreo a B y el terrestre a A , con ganancia total mayor. Aun así, la política óptima *solo optimiza el instante actual*, sin mirar el futuro.

5.8 Evaluación experimental

Siguiendo la exigencia del enunciado de fijar la semilla, todo el procedimiento es reproducible. La evaluación es de tipo Monte Carlo con **semillas comunes**:

- Se generan N semillas a partir de una semilla maestra (por defecto 2026, con $N = 500$ simulaciones por grafo).
- Cada semilla s fija dos generadores independientes: uno para el mundo (arcos vivos y foco) y otro para el ruido de los efectivos.
- Todas las políticas se evalúan sobre la *misma lista de semillas*, es decir, sobre los mismos incendios (el mismo mundo y el mismo foco). La comparación entre políticas no depende, por tanto, de qué incendios les hayan tocado.

Para cada política y grafo se informa de la media de la destrucción ponderada D , de los porcentajes de personas y de biodiversidad destruidos y del **ahorro frente a no actuar**, calculado como la media de la diferencia emparejada $D_{\text{sin efectivos}} - D_{\text{política}}$ (en puntos porcentuales). Además se da la media de D sobre todos los grafos. Con las mismas semillas, cada una de estas diferencias se mide sobre el mismo incendio.

5.9 Validación del modelo

Como los datos son sintéticos, la fiabilidad del simulador se apoya en un conjunto de pruebas de coherencia (`test_reto5.py`):

- **Caso límite.** Sin efectivos, con $\Delta t = 1$, $\theta = 0$, velocidades y multiplicadores iguales a 1 (cada zona arde en un tick) y el foco fijo en $q = 1$, el simulador debe reproducir el modelo discreto del enunciado (el motor `engine.py` de los retos anteriores). Se comparan las medias de zonas quemadas en 20 000 simulaciones y se exige que difieran menos de cuatro errores típicos. Esta prueba muestra que nuestro modelo generaliza al del enunciado.
- **Inicio aleatorio.** El foco cubre varias zonas, es reproducible con la semilla, se puede fijar y su sorteo no altera los arcos vivos de cada semilla.

- **Reproducibilidad.** La misma semilla da exactamente el mismo resultado con cada política.
- **Monotonía y extinción.** Lo quemado nunca decrece, nunca supera 1 y una zona extinguida queda congelada.
- **Restricciones.** Las políticas inteligentes respetan el alcance, la disponibilidad y la regla de descargar solo sobre fuego visible, y cada decisión lleva su motivo registrado.
- **Óptima frente a greedy.** El ejemplo construido de la sección anterior, donde el húngaro mejora al greedy.
- **Los efectivos ayudan.** Con las mismas semillas, las políticas óptima y greedy mejoran a la aleatoria, y esta a no actuar.

5.10 Limitaciones y propuestas de ampliación

El modelo es deliberadamente sencillo y tiene limitaciones que conviene declarar:

- Los datos son sintéticos y los parámetros (θ , γ , σ , pesos α y β , tiempo de extinción) no se han calibrado con incendios reales.
- El umbral θ es global, la extinción es definitiva (una zona apagada no se reaviva) y los frentes se suponen independientes.
- Los terrestres se pueden reasignar sin coste dentro de su alcance, por lo que equivalen a teletransportarse entre zonas.
- La política óptima solo mira el instante actual, y la urgencia usa b_u/θ como aproximación de la proximidad del contagio, no una probabilidad calibrada.

Las propuestas que no hemos implementado, junto con la idea concreta para abordarlas, son las siguientes:

1. **Meteorología variable.** Sustituir m_{ij} por $m_{ij}(t)$, por ejemplo constante por tramos horarios (régimen de viento), de modo que el ritmo de cada arco cambie durante el episodio.
2. **Pavesas.** Añadir arcos de largo alcance con probabilidad pequeña hacia zonas no adyacentes, sorteados una sola vez como el resto del mundo.
3. **Logística de los efectivos.** Varias bases, tiempo de desplazamiento proporcional a la distancia en saltos (con coste al reasignar un terrestre) y zonas de recarga para los aéreos.
4. **Reignición.** Permitir que una zona extinguida reciba nuevo fuego por otro frente, con una probabilidad dada.
5. **Información parcial.** Observar el fuego con ruido o con retraso, o solo en parte de las zonas.
6. **Evacuación como acción.** Un tercer tipo de acción que reduce el porcentaje de personas expuesto en una zona, con su propio coste y tiempo.

7. **Frente de Pareto personas–biodiversidad.** Variar α y β y representar las políticas en el plano (personas, biodiversidad).
8. **Prevención más actuación.** Combinar el Reto 1 (cortafuegos a priori, que equivalen a marcar arcos como muertos antes de empezar) con la actuación posterior de los efectivos.
9. **Optimización robusta y aprendizaje por refuerzo.** Entrenar una política sobre muchas semillas del mismo simulador, en lugar de optimizar solo el instante actual.

6 Conclusión

Esta memoria documenta la evolución de un modelo de propagación de incendios forestales desde escenarios teóricos simplificados hasta un entorno de simulación dinámico y realista.

En los primeros retos, se ha demostrado que la asunción de independencia estadística en los caminos de propagación invalida los modelos analíticos tradicionales para $s > 2$. Para solventar este problema, se han desarrollado e implementado técnicas algorítmicas combinadas, incluyendo la poda estructural mediante *Branch & Bound* y estrategias heurísticas *Greedy* apoyadas en simulaciones de Monte Carlo. Estas aproximaciones permiten encontrar soluciones de alta calidad, e incluso garantizar el óptimo global en grafos manejables, minimizando el daño esperado, al tiempo que se mantienen computacionalmente viables.

Finalmente, la integración del Reto 5 ha permitido trasladar estas soluciones a un simulador de tiempo continuo. Este entorno realista incorpora la gestión de recursos limitados (efectivos terrestres y aéreos), el valor ponderado de las zonas afectadas (población y biodiversidad) y métricas de riesgo dinámico. Los resultados demuestran la viabilidad técnica y matemática de combinar prevención algorítmica con gestión táctica, estableciendo una base sobre la que seguir investigando en el control de incendios forestales.

References

- [1] S. Finbow y G. MacGillivray, *The Firefighter Problem: A survey of results, directions and questions*, Australasian Journal of Combinatorics **43** (2009), 57–77.
- [2] The SciPy Community, *scipy.optimize.linear_sum_assignment*, SciPy Manual, s. f. Disponible en: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linear_sum_assignment.html (consultado el 6 de octubre de 2026).